יחידה 1 — מושגים בסיסיים ועבודה

דף סיכום לחזרה מהירה

מצב ומשתנים — שלושה מספיקים

מצב של חומר טהור בשיווי משקל נקבע על ידי **שלושה** משתנים (למשל T, V, n); כל השאר — דרך **משוואות מצב** (למשל $p = nRT/V$), גם כשלא יודעים לכתוב אותן. **אקסטנסיבי** — מכפילים את המערכת, מוכפל: V, S, n, U. **אינטנסיבי** — לא: T, p, μ. מנה של שני אקסטנסיביים — אינטנסיבית ($v = V/n$, $\rho = n/V$). **צמודים**: (V,p), (S,T), (n,μ) — כל זוג דרך אחת להכניס אנרגיה, ומכפלתו אנרגיה.

המשוואה היסודית — מפת הקורס

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}n$$

דיפרנציאל שלם של $U(S,V,n)$, ולכן האינטנסיביים הם **שיפועים**: $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,n}$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,n}$, $\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V}$. המינוס: דחיסה ($\mathrm{d}V < 0$) מכניסה אנרגיה. למול: $\mathrm{d}u = T\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}v$.

מגע — מה משתווה

מגע = דרך להחליף אנרגיה. **תרמי** (חום) $\Rightarrow$ T משתווה; **לחץ** (נפח) $\Rightarrow p$; **דיפוזיבי** (חומר) $\Rightarrow \mu$. במגע עם **אמבט** המערכת מקבלת את ערך האמבט. **שיווי משקל** — כלום לא משתנה **ואין זרמים** (אינטנסיביים אחידים). **מצב עמיד** — כלום לא משתנה אבל **יש זרם** (מוט בין רותחים לקרח). שאלו תמיד: "האם משהו זורם?"

תהליכים — כופים רק את החוץ

איזותרמי: T חיצונית קבועה (אמבט). איזוברי: p חיצוני קבוע. איזוכורי: כלי קשיח. אדיאבטי: בידוד — **לא** "T קבועה"; ואיזותרמי **לא** "בלי חום". **הפיך** — אינסוף שלבים, בכל אחד שיווי משקל. הפיכת הכיוון מחזירה בדיוק; העבודה שמופקת **מרבית**. **קוואזי-סטטי** = איטי. הפיך $\Rightarrow$ איטי, אבל איטי $\not\Rightarrow$ הפיך (ערבוב דרך חריר, השוואת T בקיר דק).

עבודה על גז — תמיד p_{ex}

$$\đW = -p_{\text{ex}}\,\mathrm{d}V$$

$\đW > 0$ כשעושים עבודה **על** המערכת (דחיסה). רק בהפיך $p_{\text{ex}} = p$ ואפשר להשתמש במשוואת המצב. איזותרמי:

$$W_{\text{הפיך}} = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1} \qquad W_{\text{בבת אחת}} = -p_{\text{ex}}\Delta V$$

המשקולות ($A = 0.05\ \mathrm{m^2}$, $4\times 50\ \mathrm{kg}$, $20\ \mathrm{L}$, $300\ \mathrm{K}$): הגז עשה $785/849/884/922\ \mathrm{J}$ ב-$1/2/4/\infty$ צעדים. מדרגות **מתחת** לאיזותרמה — ההפיך הוא הגבול העליון.

עבודה כללית — $\đW = X\,\mathrm{d}Y$

גז	$-p_{\text{ex}}$	$\mathrm{d}V$
גומייה	f	$\mathrm{d}L$
טיפה	γ	$\mathrm{d}A$
מגנט	H	$\mathrm{d}M$

אינטנסיבי ("הכוח") כפול דיפרנציאל של אקסטנסיבי ("ההעתק"). מתכון לחישוב איזותרמי: $\mathrm{d}Y$ כדיפרנציאל שלם ב-(X,T), $\mathrm{d}T = 0$, נשאר משתנה אחד, מאנטגרלים. מגנט:

$$M = \frac{H}{\alpha - k_B T}, \qquad H_0 \to 5H_0: \quad W = \frac{12H_0^2}{\alpha - k_B T}$$

המעגל — ולמה חייב להיות חום

הסרה בבת אחת והחזרה בבת אחת:

$$\oint \đW = (p_0 - p_{\text{atm}})\,(V_f - V_0) > 0$$

מלבן במישור p–V; במשקולות $+308\ \mathrm{J}$. אבל $\oint \mathrm{d}U = 0$ — לכן אנרגיה יצאה בדרך אחרת: **חום**. בהפיך המסלולים מתלכדים ו-$\oint \đW = 0$.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1

$W = -p_{\text{ex}}\Delta V$, $-nRT\ln(V_2/V_1)$, המשקולות, ארבעת התהליכים. **חדש:** מבחן ההכפלה, הצמדים והמשוואה היסודית, מגע ומה משתווה, שיווי משקל מול מצב עמיד, הפיך מול איטי, $X\,\mathrm{d}Y$.

הטעויות שגובות ניקוד

- p של הגז במקום p_{ex} בתהליך בלתי הפיך.
- איזותרמי = "בלי חום"; אדיאבטי = "T קבועה".
- איטי = הפיך.
- "כלום לא משתנה" = שיווי משקל (מצב עמיד!).
- סימן: מינוס ב-$-p\,\mathrm{d}V$, פלוס ב-$f\,\mathrm{d}L$ — מהפיזיקה.
- $\Delta U = 0$ באיזותרמי — רק לגז אידיאלי ($U = aVT^4$ תלוי ב-V).

שלוש שניות לפני שמגישים

- ☐ העבודה חושבה עם הלחץ **החיצוני**, וסימנה לפי "על המערכת חיובי"?
- ☐ באיזותרמי כתבתי $\mathrm{d}Y$ כדיפרנציאל שלם והצבתי $\mathrm{d}T = 0$?
- ☐ SI: פסקל, מ"ק, ג'ול — לא בר וליטר לצד $R = 8.314$?